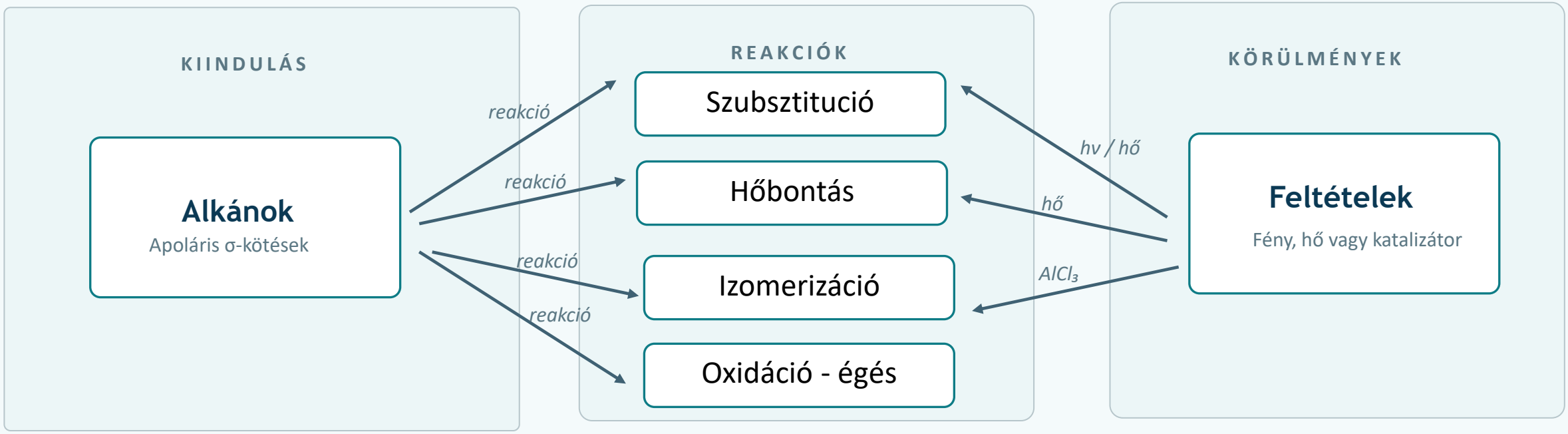
Az alkánok kémiai tulajdonságai

Az alkánok reakcióit négy fő típusba rendezhetjük

Stabil C–C- és C–H-kötéseik miatt többnyire energiabefektetést igénylő körülmények között reagálnak



A „paraffin” név a latin parum affinis kifejezésből ered, ami az alkánok csekély reakciókészségére utal

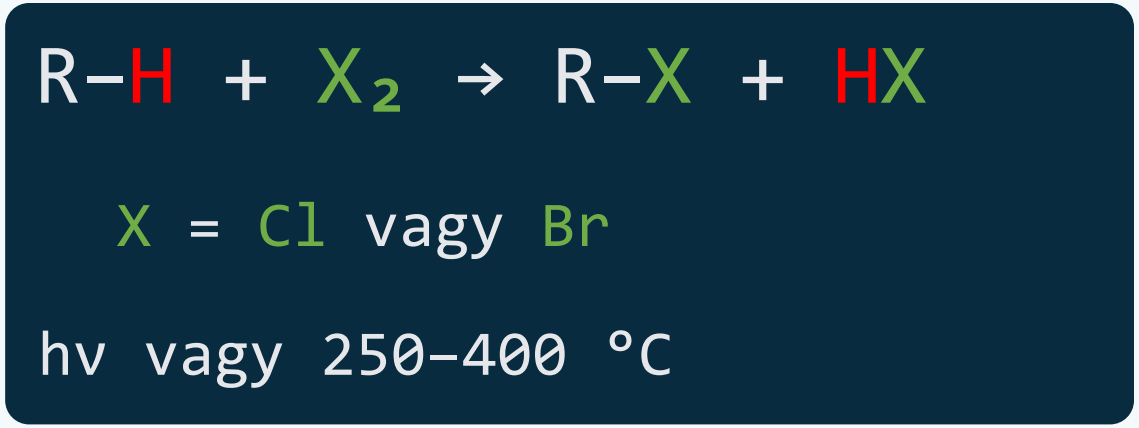
Halogénezés fény vagy hő hatására

Klórral és brómmal a hidrogén kicserélhető

Túl gyors vagy kedvezőtlen

- A fluorozás rendkívül heves és nehezen szabályozható
- A jódotás termodinamikailag kedvezőtlen, ezért gyakorlatilag nem megy végbe, azaz túl gyenge kötés alakul ki a jóddal ami nem tud megmaradni.

Halogénezés



- A klórozást vagy brómozást fény vagy hő indítja el

REAKCIÓPÉLDA

A metán klórozásakor lépésenként cserélődnek ki a hidrogének

1. lépés

Klórmetán

$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$

klórmetán (metil-klorid);
korábban hűtőközegként,
szilikongyártásban is használták

2. lépés

Diklórmetán

$CH_3Cl + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl_2 + HCl$

diklórmetán (metilén-klorid);
ipari oldószer és extrahálószer

3. lépés

Triklórmetán

$CH_2Cl_2 + Cl_2 \rightarrow CHCl_3 + HCl$

triklórmetán (kloroform);
történelmi anesztetikum és
oldószer

4. lépés

Tetraklórmetán

$CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl$

tetraklórmetán (szén-
tetraklorid);
régen tűzoltószerként és
folttisztítóként használták

A propán klórozása két izomert ad, eltérő arányban



$CH_3–CH_2–CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3–CH_2–CH_2Cl$ és $CH_3–CHCl–CH_3$

Termékek: 1-klórpropán (propil-klorid) és 2-klórpropán (izopropil-klorid)

$$CH_3–CH_2–CH_3 + Cl_2 \rightarrow CH_3–\underset{\displaystyle Cl}{CH}–CH_3 + HCl$$

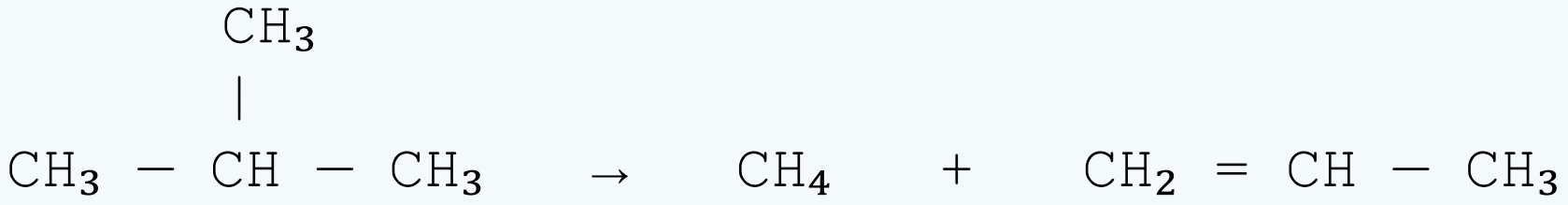
HŐBONTÁS

A hőbontás kisebb alkánokat és alkéneket eredményez

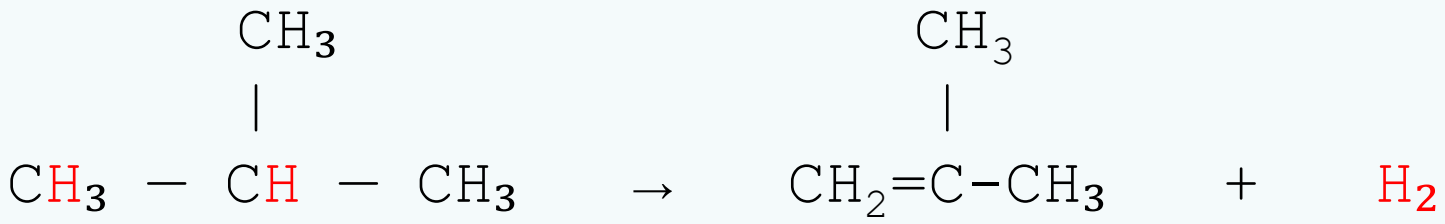
Kiinduló anyag	Reakció feltétel	Reakcióegyenlet	Termék neve
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$	Krakkolás 650 °C alatt	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3 \rightarrow CH_4 + CH_2=CH–CH_3$	Metán és propén (propilén)
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$	Krakkolás 650 °C alatt	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3 \rightarrow CH_3–CH_3 + CH_2=CH_2$	Etán és etén (etilén)
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$	Dehidrogénezés ·650 °C felett	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3 \rightarrow CH_2=CH–CH_2–CH_3 + H_2$	1-butén (butilén) és hidrogén
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$	Dehidrogénezés 650 °C felett	$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3 \rightarrow CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2$	2-butén és hidrogén

Az izobután hőbontása

Krakkolás: C–C kötés hasad (650 °C alatt)



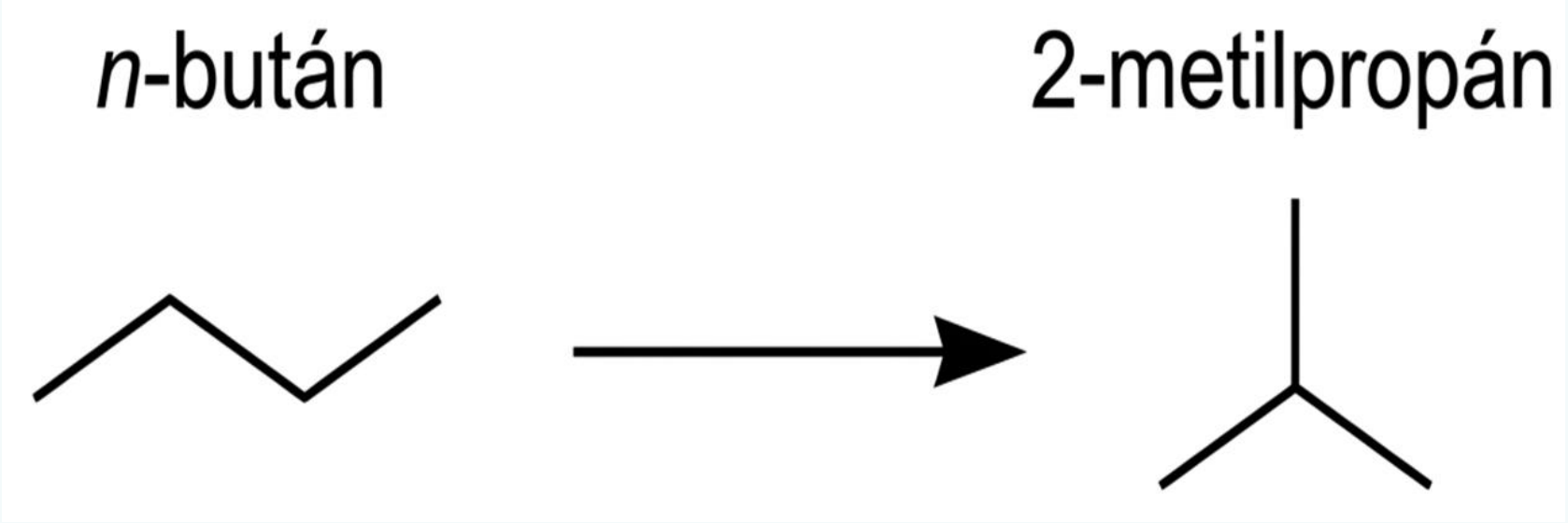
Dehidrogénezés: C–H kötés hasad (650 °C felett)



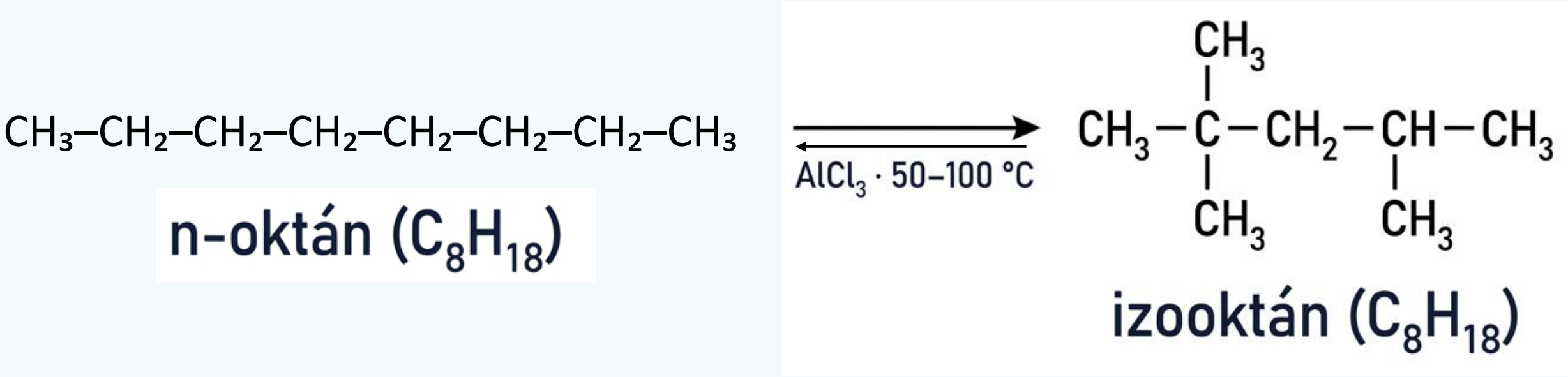
ÁTRENDEZŐDÉS - IZOMERIZÁCIÓ

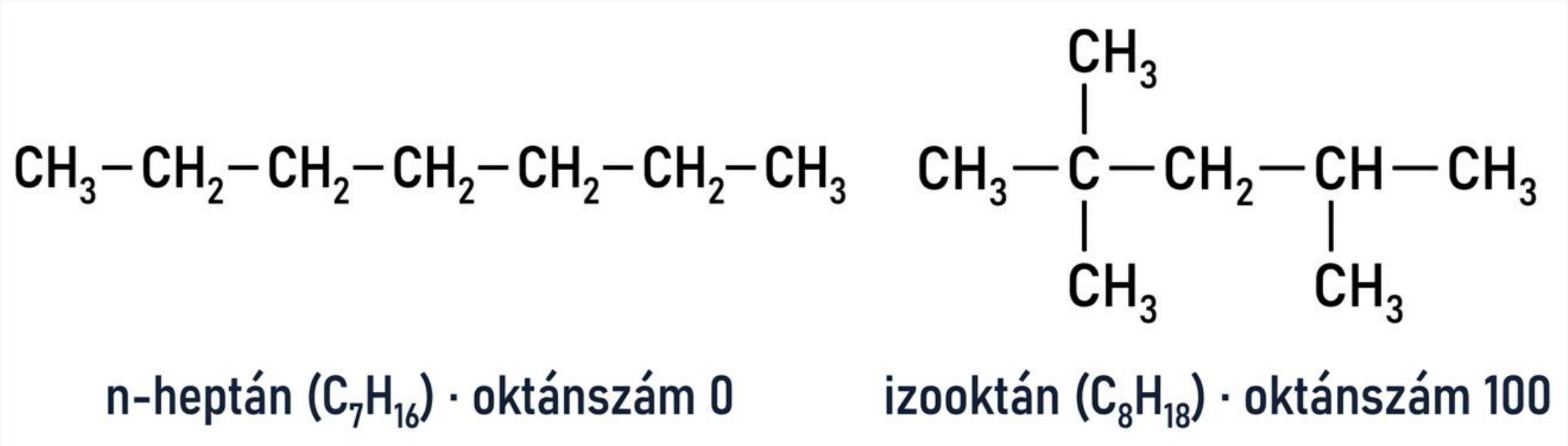
Az izomerizáció során egyenes láncból elágazó alkán keletkezik

A molekulaképlet változatlan marad, miközben a szénváz átrendeződik



$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 \xrightleftharpoons{AlCl_3\ 50\text{-}100\ ^0C} CH_3\text{-}CH(CH_3)\text{-}CH_3$


CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
AlCl3 · 50–100 °C
n-oktán (C8H18)
izooktán (C8H18)


CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
n-heptán (C7H16) · oktánszám 0
izooktán (C8H18) · oktánszám 100

ÜZEMANYAG-MINŐSÉG

Az elágazó szénvázak segítenek mérsékelni a motor kopogását

Az elágazó izooktán a viszonyítási skálán ellenállóbb a kopogással szemben, mint az n-heptán

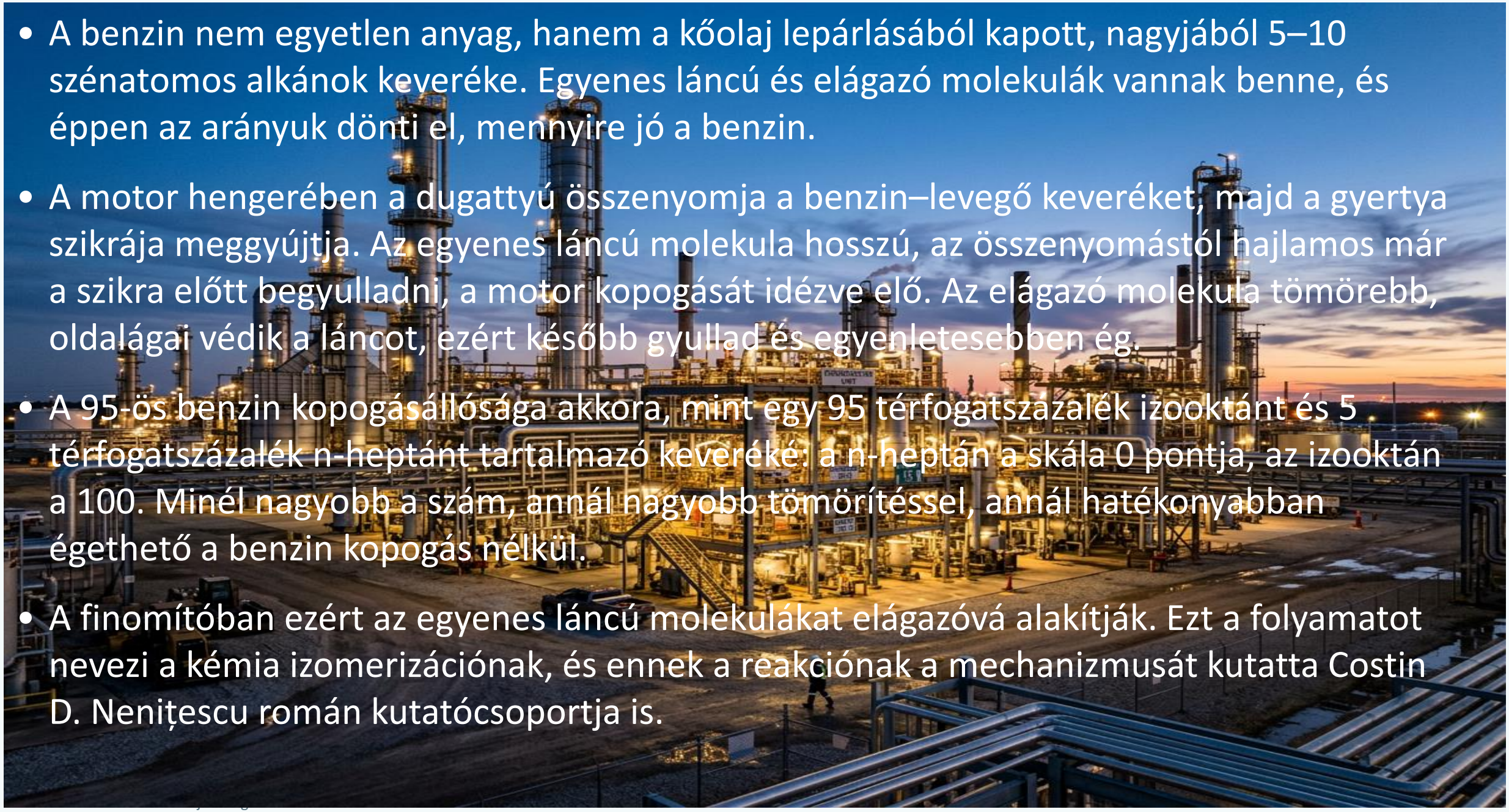


A referenciaanyagok

- n-heptán: oktánszám 0; könnyen kopog
- 2,2,4-trimetilpentán, azaz izooktán: oktánszám 100

A 95-ös benzin jelentése

- Kopogásállósága a 95 térfogat% izooktán és 5 térfogat% n-heptán referenciaelegyéhez hasonló
- Az izomerizációval nagyobb oktánszámú komponensek állíthatók elő



- A benzin nem egyetlen anyag, hanem a kőolaj lepárlásából kapott, nagyjából 5–10 szénatomos alkánok keveréke. Egyenes láncú és elágazó molekulák vannak benne, és éppen az arányuk dönti el, mennyire jó a benzin.
- A motor hengerében a dugattyú összenyomja a benzin–levegő keveréket, majd a gyertya szikrája meggyújtja. Az egyenes láncú molekula hosszú, az összenyomástól hajlamos már a szikra előtt begyulladni, a motor kopogását idézve elő. Az elágazó molekula tömörebb, oldalágai védik a láncot, ezért később gyullad és egyenletesebben ég.
- A 95-ös benzin kopogásállósága akkora, mint egy 95 térfogatszázalék izooktánt és 5 térfogatszázalék n-heptánt tartalmazó keveréké: a n-heptán a skála 0 pontja, az izooktán a 100. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb tömörítéssel, annál hatékonyabban égethető a benzin kopogás nélkül.
- A finomítóban ezért az egyenes láncú molekulákat elágazóvá alakítják. Ezt a folyamatot nevezi a kémia izomerizációnak, és ennek a reakciónak a mechanizmusát kutatta Costin D. Nenițescu román kutatócsoportja is.

Costin D. Nenițescu, 1902-1970

- 1902. július 15-én született Bukarestben. A Gheorghe Lazăr líceum után Zürichben kezdett kémiát tanulni, ahol Peter Debye és Hermann Staudinger előadásai fogták meg; doktorátusát Münchenben, Hans Fischer mellett szerezte 1925-ben.
- Hazatérve a bukaresti egyetem professzora lett. 1928-ban, 26 évesen jelent meg szerves és általános kémiai művének első kiadása, amelyből több mint negyven diákgeneráció tanult — ez a román szakirodalom addig nem látott színvonala volt.
- Az izomerizáció megértéséhez is hozzájárult: az 1930-as évektől az alumínium-kloriddal katalizált szénhidrogén-átalakulásokat vizsgálta, és csoportja elsőként írta le, hogy nyomnyi víz nélkül az izomerizáció el sem indul — ez a katalizátor működésének megértésében ma is alapvető.
- 262 tudományos dolgozat és 21 szabadalom fűződik a nevéhez. Az anulének első képviselőjét ma is Nenițescu-szénhidrogénnek nevezik. Tagja volt a Román Akadémiának, és megkapta a német kémiai társaság egyik legrangosabb díját, az A. W. von Hofmann-érmet.
- Nemzetközi szintű iskolát épített itthon: Rudolf Criegee szerint az ő tanítványai voltak laboratóriumainak legjobbjai, W. von E. Doering pedig 1970-es bukaresti látogatása után azt írta, hogy egyetlen ember lelkesedése állt a román szerves kémia magas színvonala mögött.

OXIDÁCIÓ

Teljes égéskor szén-dioxid és víz keletkezik

$$C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow n\ CO_2 + (n+1)\ H_2O + Q$$

Q a felszabaduló hőt jelöli; a képlet sztöchiometriai…

$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O + 890\ kJ/mol$$

Metán, a földgáz fő komponense

$$C_3H_8 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O + 2220\ kJ/mol$$

Propán, többek között a PB-gáz egyik alkotója

$$2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O + 5756\ kJ$$

Bután, többek között öngyújtógáz és PB-gáz komponense

- A paraffinviasz részleges katalitikus oxidációjával szintetikus zsírsavak készülhetnek szappangyártáshoz

Reakciótípus	Feltétel	Kötésváltozás	Jellemző termék
Szubsztitúció	Cl_2 vagy Br_2; fény vagy hő	C–H helyett C–X	Halogénszármazék és HX
Krakkolás	Magas hőmérséklet; 650 °C alatt	C–C-hasadás	Kisebb alkán és alkén
Dehidrogénezés	Magas hőmérséklet; 650 °C felett	C–H-kötésekből H_2 távozik	Alkén és H_2
Izomerizáció	$AlCl_3$; 50–100 °C	A szénváz átrendeződik	Elágazó alkánizomer
Oxidáció	Levegő oxigénjével égés	Részleges vagy teljes oxidáció	CO_2 és H_2O és hő

A reakciók megértését mérlegeléssel és számítással lehet elmélyíteni

Feladatok!!!

Az alkánok stabilak, de átalakításuk iparilag fontos

- A fény, a hő és a katalizátor meghatározza, melyik reakció megy végbe
- A szubsztitúció, hőbontás és izomerizáció eltérő termékeket ad
- Az oxidáció egyszerre lehet energiatermelő folyamat és vegyipari alapanyag-előállítás

